

15. RAG Aziendale (Parte 1): Caricare Cataloghi, Manuali e Procedure

Introduzione al Retrieval-Augmented Generation: indicizzazione di documenti PDF e archivi aziendali.

🎯 OBIETTIVI DIDATTICI & RISULTATI ATTESI

- Comprendere perché serve il RAG quando i documenti aziendali superano i limiti di memoria dell'AI.
- Capire i concetti di Chunking (spezzettamento testi) ed Embeddings vettoriali.
- Caricare e indicizzare file PDF in un Vector Store all'interno di n8n.

💡 CONCETTI CHIAVE & ARCHITETTURA

Cos'è il RAG (Retrieval-Augmented Generation)

Una tecnica che cerca prima i passaggi pertinenti all'interno dei tuoi documenti privati e poi li fornisce all'AI come contesto per formulare la risposta.

Embeddings Vettoriali

Trasformare blocchi di testo in coordinate matematiche (vettori) che rappresentano il significato semantico del testo, permettendo ricerche per concetto anziché solo per parole chiave.

Vector Store

Il database specializzato nel memorizzare questi vettori e trovare istantaneamente i paragrafi più simili alla domanda dell'utente.

📄 PROMPT & SCHEMA OPERATIVO (PRONTO ALL'USO)

Componenti del Nodo RAG in n8n:

- Document Loader: Estrae il testo grezzo dai PDF caricati.
- Text Splitter: Divide il testo in frammenti (es. 500 caratteri con 50 di overlap).
- Embeddings Model: Converte i frammenti in vettori (es. OpenAI text-embedding-3-small).
- Vector Store: Memorizza i dati (es. Qdrant, Pinecone o Vector Store in-memory).

🔧 Esercizio Pratico Guidato

Carica un manuale o catalogo PDF di 5 pagine su n8n e verifica il processo di chunking ed embedding nel Vector Store.

✅ Checklist di Consolidamento Fine Modulo

- ☐ Compreso il funzionamento teorico del RAG
- ☐ PDF caricato ed elaborato dal Text Splitter
- ☐ Vettori generati e memorizzati nel Vector Store